Proyecto Integrador II



Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación

Mauricio Gaona
mauricio.gaona@correounivalle.edu.co
Profesor

2026-II

Proyecto Integrador II

Objetivo de la primera parte del Curso

Estudiar ideas de como aplicar IA a la metodología desarrollo de software ágil Scrum para obtener un proceso aumentado con **inteligencia artificial.**

Proyecto Integrador II

Metodologías ágiles de Software en la era de la IA: (De Scrum Tradicional a **Scrum con IA**)

Información de todos los implicados incluyendo clientes y usuarios.

Product Owner

Clasificación
Priorización
Estimación

Tareas priori-zadas

Product Backlog

Actividades a realizar antes de iniciar el desarrollo

1. Visión y alcance de la aplicación
2. Product backlog
3. Stack tecnológico aumentado con IA
4. …
5. Definir arquitectura
6. BDatos inicial
7. Arquitectura de despliegue
8. Repositorio del proyecto

Sprint Cero

IA en la Planeación

El equipo indica las tareas que puede cumplir en el Sprint

Sprint Planning Meeting

Team

Tareas

Sprint Backlog

2 a 4 semanas Sprint

Cada 24 horas

Scrum Master

Daily Scrum Meeting

IA en la reunión diaria

Burndown

IA en el Control de avance

IA en la Codificación

Incremento de software (Pequeña entrega)

Sprint Review

IA en el Sprint Review

Sprint Retrospective

IA en la Sprint Retrospective

deploy

IA en el Despliegue

Proyecto Integrador II

Taller 1 (MVP 1)

Desarrollo de un MVP Usando Ingeniería de Software Aumentada con IA

en el Marco de la metodología ágil Scrum

Objetivo del Taller:

Desarrollar un Producto Mínimo Viable (MVP) aplicando la metodología ágil Scrum, potenciando cada fase del proceso con herramientas de Inteligencia Artificial (IA).

Entrega:

Fecha de entrega:

Octubre 13 de 2026

Proyecto Integrador II

Taller 1

Desarrollo de un MVP Usando Ingeniería de Software Aumentada con IA

en el Marco de la metodología ágil Scrum

Conceptualización y Planificación del Proyecto

1. La Idea del MVP

Proponer una idea para el desarrollo de un MVP usando IA de forma transversal en cada etapa del proceso.

- **Proyecto Corto:** Cada equipo desarrollará un MVP de **8 a 15 historias de usuario**.
- **Software Aumentado:** Construcción de un pipeline de ingeniería de software aumentado con IA.
- **IA Transversal:** Herramienta clave para especificar, diseñar, programar, probar, documentar y desplegar.

2. Presentación de Propuestas

Próxima semana: Martes 29 • Duración: 15 minutos

Cada equipo presentará su propuesta de aplicación destacando los siguientes puntos clave:

- **Propósito:** El problema real que resuelve o el objetivo principal del MVP.
- **Audiencia Objetivo:** Definición clara de los usuarios finales.
- **Funcionalidades:** Las características y capacidades principales de la solución.

Taller 1

Desarrollo de un MVP Usando Ingeniería de Software Aumentada con IA en el Marco de la metodología ágil Scrum

3. Pipeline aplicado al desarrollo del MVP (Ejemplo)

Etapa	Aplicación de IA	Resultado esperado
1 Descubrimiento	Analizar el problema, los usuarios y el alcance	Idea del producto y MVP
2 Requerimientos	Generar y revisar historias, criterios de aceptación	Product Backlog refinado
3 Planificación	Clasificar, priorizar y estimar historias	Sprint Backlog y plan de trabajo
4 Arquitectura	Proponer componentes, modelo de datos, API y decisiones tecnológicas	Diseño de arquitectura
5 Desarrollo	Generar código, explicar soluciones y realizar revisiones	Incrementos funcionales
6 Pruebas	Generar casos unitarios, integración, seguridad y aceptación	Conjunto de pruebas automatizadas
7 CI/CD	Crear y revisar el pipeline de integración y despliegue	Aplicación desplegada (local o en la nube)
8 Documentación	Generar documentación técnica y manual de usuario	Documentación actualizada
9 Evaluación	Analizar resultados del MVP y la calidad de las respuestas de IA	Informe de resultados y mejoras aplicadas

Nota: Cada equipo puede mejorar el pipeline

Taller 1: Desarrollo de un MVP con IA Aumentada

Marco de la metodología ágil Scrum

4. Documentación obligatoria del MVP

Para garantizar un uso controlado y responsable de la IA, cada equipo debe documentar por cada historia de usuario:

01. Entrada / Especificación

Prompt o especificación detallada que se utilizó para interactuar con la IA.

02. Respuesta de la IA

Código, texto o solución generada directamente por el asistente de IA.

03. Validación (HITL) y Cambios

Análisis, correcciones y adaptaciones manuales realizadas por los integrantes.

04. Código y Pruebas

Código fuente final estructurado y las pruebas unitarias y de integración resultantes.

05. Control de Riesgos

Registro detallado de alucinaciones, sesgos o fallos lógicos detectados en la IA.

06. Evidencia de Operación

Pruebas que demuestren el correcto funcionamiento del entregable.

Taller 1: Evaluación y Entregables del MVP

Desarrollo usando Ingeniería de Software Aumentada con IA en Scrum

5. Criterios de Evaluación

Se evaluará rigurosamente el taller bajo los siguientes aspectos:

- **Creatividad e innovación:** Originalidad y propuesta de valor única en el desarrollo del proyecto (MVP).
- **Uso efectivo de la IA:** Integración real y controlada de inteligencia artificial dentro del marco de trabajo Scrum.
- **Documentación del MVP:** Registro claro de la especificación, validación y trazabilidad de los artefactos.

Material Entregable

Compromisos para la entrega del taller:

- **MVP funcional:** Producto Mínimo Viable operativo junto con el enlace al repositorio correspondiente (GitHub).
- **Documentación del MVP:** Reporte exhaustivo que demuestre la ingeniería realizada y el soporte metodológico.

¿Preguntas?



Proyecto Integrador II



Organizarse por grupos

Reúnanse con los integrantes de su equipo de trabajo para coordinar las actividades del proyecto.

Conectarse a la sala

Accedan a la sala virtual que le corresponde específicamente a su grupo para iniciar la sesión de trabajo.



Gracias

Universidad del Valle